

1 Supuestos físicos del modelo

Para simular el Rotation Measure (RM) en un cúmulo de galaxias se adoptan los siguientes supuestos físicos:

1. El cúmulo se modela como un volumen tridimensional discretizado en una malla cartesiana de tamaño $N_x \times N_y \times N_z$.
2. El gas intracluster es un plasma ionizado caracterizado por una densidad electrónica n_e .
3. La densidad electrónica sigue el modelo β observado en rayos X en cúmulos de galaxias:

$$n_e(r) = n_0 \left(1 + \frac{r^2}{r_c^2} \right)^{-3\beta/2} \quad (1)$$

4. El campo magnético del cúmulo se aproxima como turbulento e isotrópico. En esta simulación simple se modela como un vector aleatorio en cada celda del grid.
5. La rotación de Faraday se calcula mediante

$$RM = 812 \int n_e B_{\parallel} dl \quad (2)$$

donde $B_{\parallel}$ es la componente del campo magnético en la línea de visión.

6. Se asume que la línea de visión corresponde al eje z del grid.

2 Constantes físicas utilizadas

Constante	Valor típico	Fuente
c	3×10^8 m/s	velocidad de la luz
812	constante de Faraday	derivada de unidades astrofísicas
n_0	10^{-3} cm $^{-3}$	densidad central típica de cúmulos
r_c	100 kpc	radio del núcleo del cúmulo
β	0.6 – 0.8	modelo β de Cavaliere & Fusco-Femiano (1976)
B_0	1 – 10 μG	observaciones de campos en cúmulos
Δl	1 kpc	resolución espacial de la simulación

La constante 812 aparece al expresar la ecuación de Faraday en unidades astrofísicas:

$$RM = 812 \int \left(\frac{n_e}{\text{cm}^{-3}} \right) \left(\frac{B_{\parallel}}{\mu G} \right) \left(\frac{dl}{kpc} \right) \quad (3)$$

dando el resultado en unidades de

$$RM \quad [\text{rad}/m^2] \quad (4)$$

3 Generación del campo magnético turbulento

El campo magnético se modela como un vector aleatorio en cada celda:

$$B_x = U(-1, 1) \quad (5)$$

$$B_y = U(-1, 1) \quad (6)$$

$$B_z = U(-1, 1) \quad (7)$$

donde $U(-1, 1)$ representa una variable aleatoria uniforme.

Luego el vector se normaliza:

$$B = \frac{B_0}{\sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2}}(B_x, B_y, B_z) \quad (8)$$

4 Algoritmo de simulación

1. Definir el tamaño del grid tridimensional

$$N_x, N_y, N_z$$

2. Inicializar las matrices

$$n_e(x, y, z), \quad B_x(x, y, z), \quad B_y(x, y, z), \quad B_z(x, y, z)$$

3. Para cada celda calcular la distancia al centro del cúmulo

$$r = \sqrt{(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 + (z - z_c)^2} \quad (9)$$

4. Evaluar la densidad electrónica

$$n_e(r) = n_0 \left(1 + \frac{r^2}{r_c^2} \right)^{-3\beta/2} \quad (10)$$

5. Generar el campo magnético aleatorio

$$B_x = U(-1, 1) \quad (11)$$

$$B_y = U(-1, 1) \quad (12)$$

$$B_z = U(-1, 1) \quad (13)$$

6. Normalizar el campo magnético a la intensidad media B_0
7. Calcular el Rotation Measure integrando a lo largo de la línea de visión

$$RM(x, y) = 812 \sum_{z=1}^{N_z} n_e(x, y, z) B_z(x, y, z) \Delta l \quad (14)$$

5 Generación de RM sintético comparable con observaciones

Para comparar con observaciones reales se simulan efectos instrumentales.

5.1 Resolución del telescopio

El mapa RM se convoluciona con una función gaussiana que representa el beam del radiotelescopio:

$$RM_{obs} = RM * G(\sigma_{beam}) \quad (15)$$

5.2 Ruido instrumental

Se añade ruido gaussiano:

$$RM_{obs} = RM_{obs} + \mathcal{N}(0, \sigma_{noise}) \quad (16)$$

5.3 Simulación de observaciones polarimétricas

Las observaciones miden el ángulo de polarización:

$$\chi = \chi_0 + RM\lambda^2 \quad (17)$$

Para cada frecuencia observada:

1. calcular $\lambda = c/\nu$
2. generar χ
3. ajustar la relación lineal χ vs λ^2
4. recuperar RM

Esto produce mapas de Rotation Measure sintéticos comparables con datos de radioastronomía